

Programação Matemática

Simplex

REALIZAR APÓS posição 30: PM21 - Atendimento 24/11

Posições na playlist 27 a 30 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: UFABC - BCC&BM - Programação Matemática / Otimização Linear |
<https://www.youtube.com/watch?v=8rrgnFCL9LM&list=PL2peXovwG2kuqXC6sECjFSiG-MT1yXMQ->

Conteúdo verificável: Tableaux; ilimitação; degenerescência; ciclagem; exercícios

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Pivô simplex

Para $\max 3x+2y$ sujeito $x+y+s_1=4$, $2x+y+s_2=6$ e não negatividade, parta da base das folgas. Escolha x como entrante, faça teste de razão e um pivô. Escreva novo dicionário e valor do objetivo na solução básica.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Segundo pivô e certificado

Continue o dicionário da questão 1 até ótimo. Indique entrante/sainte, obtenha solução e custos reduzidos. Use-os ou o dual para certificar que não há melhora viável.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Ilimitação e inviabilidade

Maximize $x+y$ sujeito $x-y \leq 1$, $x, y \geq 0$. Mostre uma direção de melhora ilimitada e explique o sinal no teste de razão que revela isso. Compare com sistema $x \leq 1$, $x \geq 2$: por que não é correto chamá-lo ilimitado?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Degenerescência e ciclagem

Um pivô permite passo zero porque a variável sainte já vale zero. Explique degenerescência, por que o objetivo pode não melhorar e como diferentes bases representam o mesmo ponto. Descreva uma regra anticiclagem apresentada no estudo de simplex (ou a regra de menor índice definida aqui: menor índice elegível para entrar e, entre empates, para sair). Discuta por que zero progresso não prova que atingiu ótimo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Pivô simplex (15 pontos)

Razões $4/1=4$ e $6/2=3$, logo sai s_2 . $x=3-0.5y-0.5s_2$; $s_1=1-0.5y+0.5s_2$; $z=9+0.5y-1.5s_2$. Não básicas $y=s_2=0$, solução $x=3$, $s_1=1$, $z=9$. Somente coeficientes que limitam crescimento positivo entram no teste; escolher a menor razão não negativa mantém viabilidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Segundo pivô e certificado (25 pontos)

Entra y porque coeficiente $+0.5$ melhora z . Limites $x \geq 0$ dá $y \leq 6$ com $s_2=0$; $s_1 \geq 0$ dá $y \leq 2$, portanto sai s_1 . $y=2-2s_1+s_2$; $x=2+s_1-s_2$; $z=10-s_1-s_2$. Em $s_1=s_2=0$, $x=y=2$, $z=10$. Nenhuma não básica pode aumentar objetivo com coeficientes -1 ; dual $u=v=1$ também certifica 10 . É preciso atualizar todas as linhas e objetivo no pivô.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Ilimitação e inviabilidade (25 pontos)

$(x, y)=(t, t)$, $t \geq 0$ é viável e objetivo $2t$ cresce sem limite. Com $s=1-x+y$, base $x=1+y-s$, aumentar y não torna básica negativa: não há linha que limite a entrante, indicando ilimitação a partir de base viável. $x \leq 1$, $x \geq 2$ não tem solução, portanto inviável; ilimitação exige pontos viáveis e melhora arbitrária. Não basta ausência de limite explícito em uma variável.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Degenerescência e ciclagem (35 pontos)

Solução básica degenerada tem ao menos uma básica zero. Pivô com razão mínima zero troca base sem deslocar ponto/objetivo; sequências podem voltar a base anterior sob certas escolhas. A regra de menor índice corresponde a Bland e evita ciclagem sob suas condições; selecionar índices consistentemente é essencial. Custos reduzidos ainda podem indicar melhora após outros pivôs, então parada por 'objetivo não mudou' é incorreta. Certificar ótimo por ausência de direção de melhora/custos reduzidos adequados em base viável. Não exigir memorizar um exemplo histórico de ciclo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.